

Ejercicio 23: Simplifica las siguientes fracciones aplicando los criterios de divisibilidad.

a) $\frac{145}{35}$ b) $\frac{100}{40}$ c) $\frac{72}{90}$ d) $\frac{4230}{9}$ e) $\frac{840}{70}$ f) $\frac{420}{9}$

a) $\frac{\cancel{14}^{\cancel{2}9}\cancel{5}^{\cancel{5}}}{\cancel{3}^{\cancel{3}}\cancel{5}^{\cancel{5}}_7} = \frac{29}{7}$ b) $\frac{\cancel{100}^{\cancel{20}5}}{\cancel{40}^{\cancel{10}2}_4} = \frac{5}{2}$

SUMA DE FRACCIONES

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{\text{mcd}(b,d) \cdot a + \text{mcd}(b,d) \cdot c}{\text{mcm}(b,d)}$$

Ej: $\frac{3}{42} - \frac{5}{7} = \frac{3}{42} - \frac{30}{42} = \frac{-27}{42} = \frac{-9}{14}$

Ej: $\frac{1}{20} + \frac{5}{84} = \frac{21 + 25}{420} = \frac{46}{420} = \frac{23}{210}$

CA	
20 2	84 2
10 2	42 2
5 5	21 3
1 1	7 7

20 = 2² · 5
84 = 2² · 3 · 7
mcm(20, 84) = 2² · 3 · 5 · 7
mcm(20, 84) = 420

MULTIPLICACION DE FRACCIONES

Resultado: $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$

Simplificación: $\frac{\cancel{a} \cdot \cancel{c}}{\cancel{b} \cdot \cancel{d}} =$

La simplificación es cruzada, numerador con denominador y denominador con numerador

El resultado se obtiene multiplicando numerador con numerador y denominador con denominador

Ej: $\frac{\cancel{5}^1}{\cancel{21}_3} \cdot \frac{\cancel{7}^1}{\cancel{45}_9} = \frac{1}{27}$ $\frac{1}{2} \cdot \frac{\cancel{42}^{14}}{\cancel{84}_3} = \frac{14}{3} = 14$

DIVISION DE FRACCIONES

Resultado: $\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$

Simplificación: $\frac{\cancel{a} : \cancel{c}}{\cancel{b} \cdot \cancel{d}} =$

Se multiplica el numerador del primer factor con el denominador del segundo factor y se coloca en el numerador el resultado

Se multiplica el denominador del primer factor con el numerador del segundo factor y se coloca en el denominador

Se simplifica numerador con numerador y denominador con denominador

$\frac{1}{2} : \frac{1}{3} = \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 1} = \frac{3}{2}$

y se coloca en el denominador

$$Ej: \frac{\cancel{2}^1}{\cancel{35}_7} : \frac{\cancel{14}^7}{\cancel{5}_1} = \frac{1}{49}$$

$$\frac{\cancel{1}_1}{\cancel{2}_1} : \frac{\cancel{3}_2}{\cancel{4}_2} = \frac{2}{3}$$

Ejercicio 24: Resuelve las siguientes operaciones con números fraccionarios

$$a) \frac{51}{4} + \frac{1}{2}$$

$$b) \frac{23}{3} - \frac{1}{2}$$

$$c) \frac{4}{5} + \frac{8}{10}$$

$$d) \frac{3}{11} - \frac{7}{11} + \frac{12}{11}$$

$$e) \frac{8}{60} + \frac{13}{90} + \frac{7}{120}$$

$$f) \frac{45}{6561} \cdot \frac{729}{9}$$

Modificado

$$e) \frac{8}{60} + \frac{13}{89} + \frac{7}{120} = \frac{1424 + 1560 + 623}{10680} = \frac{3607}{10680}$$

$$e) \frac{8}{60} + \frac{13}{90} + \frac{7}{120} = \frac{48 + 52 + 21}{360} = \frac{121}{360}$$

$$f) \frac{\cancel{45}^5}{\cancel{6561}_{2187} \cdot \cancel{729}_{243}} = \frac{5}{9}$$

$$k) \frac{\cancel{5}^1 \cdot \cancel{2}^1 \cdot \cancel{3}^1}{\cancel{8}_4 \cdot \cancel{3}_1 \cdot \cancel{5}_1} = \frac{1}{4}$$

$$\frac{\cancel{8}^1}{\cancel{8}_1} \cdot \frac{1}{\cancel{2}_1} \cdot \frac{\cancel{3}^1}{7} \cdot \frac{\cancel{2}^1}{\cancel{8}_1} \cdot \frac{\cancel{16}^2}{\cancel{8}_1} = \frac{2}{7}$$

$$p) \frac{5}{9} : \frac{-2}{3} \cdot \frac{1}{3} = \left(\frac{\cancel{5}}{\cancel{9}_3} : \frac{\cancel{-2}}{\cancel{3}_1} \right) \cdot \frac{1}{3} = \frac{-5}{6} \cdot \frac{1}{3} = \frac{-5}{18}$$

$$n) \frac{\cancel{9}^3}{\cancel{16}_4} : \frac{\cancel{3}^1}{\cancel{4}_1} : \frac{1}{4} = \left(\frac{\cancel{9}^3}{\cancel{16}_4} : \frac{\cancel{3}^1}{\cancel{4}_1} \right) : \frac{1}{4} = \frac{15}{16} : \frac{1}{4} = \frac{15}{4}$$

CA

60 2	89 89	120 2
30 2	1	60 2
15 3		30 2
5 5		15 3
1		5 5

60 = 2³ · 3 · 5 89 = 89 120 = 2³ · 3 · 5

$$mcm(60, 89, 120) = 2^3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 89$$

$$= \boxed{10680}$$

60 = 2 ³ · 3 · 5	90 2
120 = 2 ³ · 3 · 5	45 3
90 = 2 ¹ · 3 ² · 5	15 3
	5 5
	1

mcm(60, 120, 90) = 2³ · 3² · 5¹

mcm(60, 120, 90) = 360

Ejercicio 25: Resuelva las siguientes operaciones combinadas con números fraccionarios

$$a) \left(-\frac{4}{5}\right)^{-8} + \left(-\frac{4}{5}\right)^{-7} \quad b) \left(\frac{5}{12} + \frac{2}{5}\right) \div \left(-\frac{8}{9} - \frac{1}{5}\right) \quad c) \frac{\left(1 - \frac{2}{3}\right) + \frac{5}{3} - 2}{\frac{1}{2} - \frac{5}{2} : \frac{1}{2} + 4}$$

$$c) \frac{\left(1 - \frac{2}{3}\right) + \frac{5}{3} - 2}{\frac{1}{2} - \frac{5}{2} : \frac{1}{2} + 4} = \frac{0}{\frac{1}{2} - \frac{5}{1} + 4} = \frac{0}{-\frac{1}{2}} = 0$$

$$\frac{1}{3} - \frac{2}{3} + \frac{5}{3} - 2 = \frac{3 - 2 + 5 - 6}{3} = \frac{0}{3} = 0$$

$$\frac{1}{2} - 5 + 4 = \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}$$

$$a) \left(-\frac{4}{5}\right)^{-8} + \left(-\frac{4}{5}\right)^{-7} = \left(\frac{-4}{5}\right)^{-7} \cdot \left(\frac{-4}{5}\right)^{-1} + \left(\frac{-4}{5}\right)^{-7} \cdot 1 = \left(\frac{-4}{5}\right)^{-7} \cdot \left(\left(\frac{-4}{5}\right)^{-1} + 1\right) = \left(\frac{-4}{5}\right)^{-7} \cdot \left(\frac{-5}{4} + 1\right) = \left(\frac{-4}{5}\right)^{-7} \cdot \frac{-5+4}{4} = \left(\frac{-4}{5}\right)^{-7} \cdot \frac{-1}{4} = \frac{(-5)^7}{4^7} \cdot \frac{-1}{4} = \frac{-5^7}{4^7} \cdot \frac{-1}{4^1} = \frac{5^7}{4^8}$$

$$(-5)^7 = (-1 \cdot 5)^7 = (-1)^7 \cdot 5^7 = -1 \cdot 5^7 = -5^7$$

$$f) \sqrt[5]{\frac{2 - \frac{1}{4}}{8} - \frac{3}{16} + \left[\frac{3}{4} \cdot \left(\frac{-1}{2}\right) + \frac{7}{8}\right]^2} =$$

$$\frac{2 - \frac{1}{4}}{8} = \frac{8 - 1}{4} = \frac{7}{4}$$

$$\frac{7}{4} : 8 = \frac{7}{32}$$

$$= \sqrt[5]{\frac{\frac{7}{4}}{8} - \frac{3}{16} + \left[\frac{-3}{8} + \frac{7}{8}\right]^2} = \sqrt[5]{\frac{7}{32} - \frac{3}{16} + \left(\frac{4}{8}\right)^2} = \sqrt[5]{\frac{7}{32} - \frac{3}{16} + \frac{1}{4}} = \sqrt[5]{\frac{7 - 6 + 8}{32}} = \sqrt[5]{\frac{9}{32}}$$

Ejercicio 26: Complete la siguiente tabla con los signos $<$, $>$, $=$

-7		-5
$-4 + \frac{8}{5}$		$-4 - \frac{1}{5}$
$\frac{1}{2}$		$\frac{1}{3}$
0,1	$<$	0,1
-0,1	$>$	-0,1

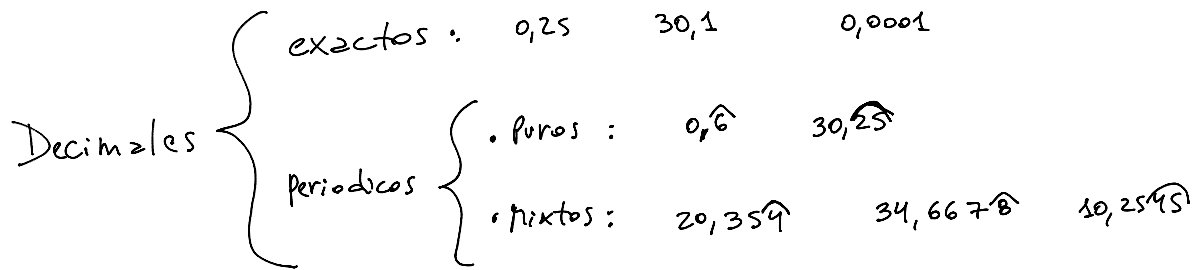
$\frac{-5}{7}$		$\frac{-8}{9}$
$(-2)^2 / 2$		-2^2
$(-1)^3 / 4$		$-1^3 / 4$
$2, \frac{5}{8}$		2,5

menor mayor
↓ ↓
← →

El menor es el que está más lejos de 0. El más pequeño es el que está más cerca de 0.

0,1 0,1111...

DECIMAL A FRACCIONES



DECIMALES EXACTOS A FRACCIÓN

$$0,25 = \frac{25}{100}$$

↑↑

$$3545,2578 = \frac{35452578}{10000}$$

↑↑↑↑

Decimales Periodicos puros A FRACCIÓN

$$0,3̇ = \frac{3}{9}$$

↑

$$205,35̇ = \frac{20535 - 205}{99}$$

↑↑

$$435,678̇ = \frac{435678 - 435}{999}$$

↑↑↑

Decimales periodicos mixtos A FRACCIÓN

$$20,3475̇ = \frac{203475 - 20347}{9000}$$

↑↑↑↑

$$6,1435̇ = \frac{61435 - 614}{9900}$$

↑↑↑↑